

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
STANDARDIZATION ORGANIZATION FOR G.C.C (GSO)



GSO 950 / 1997

التبغ ومنتجاته – تقدير النيكوتين بالطرق الكيميائية
TOBACCO AND TOBACCO PRODUCTS –
DETERMINATION OF NICOTINE
WITH CHEMICAL METHODS

ICS:65.160

التبغ ومنتجاته – تقدير النيكوتين بالطرق الكيميائية

تاريخ الاعتماد من مجلس الإدارة : 1418/06/14 هـ (1997/10/15)
صفة الإصدار : مواصفة قياسية

التبغ ومنتجاته — تقدير النيكوتين بالطرق الكيميائية

- 1- المجال ونطاق التطبيق**
- تختص هذه المواصفة القياسية بتقدير النيكوتين في التبغ ومنتجاته بطريقة حمض السليكو تنجستيك وطريقة التقطير وجهاز الاسبكتروفوتوميتر وطريقة كونديف ماركيناس .
- 2- طريقة العمل ***
- 1/2 طريقة حمض السليكو تنجستيك
- 1/1/2 الكواشف
- 1/1/1/2 محلول حمض السليكو تنجستيك ذي أثني عشر جزيء ماء تبلور : يحضر بإذابة 120 غم حمض السليكو تنجستيك ذي أثني عشر جزيء ماء تبلور في الماء ويخفف إلى لتر بالماء .
- يجب أن يكون الحمض خالياً من العكارة ومن اللون الأخضر . ويتجنب تحضير المحلول من حمض السليكو تنجستيك ذي أربعة جزيئات ماء تبلور وذلك حتى لايعطي راسباً مع النيكوتين أثناء التفاعل .
- 2/1/1/2 محلول حمض هيدروكلوريك (4+1) .
- 3/1/1/2 محلول هيدروكسيد صوديوم 30% (وزن /حجم) .
- 4/1/1/2 محلول كاشف فينولفثالين 0.2% (وزن /حجم) : يحضر بإذابة 0.2 غم من الدليل في 60 مل إيثانول ويخفف إلى 100 مل بالإيثانول .
- 5/1/1/2 محلول كاشف برتقالي الميثيل 0.04% (وزن /حجم) في إيثانول 20% (حجم/حجم) .
- 6/1/1/2 زيت برفين .
- 7/1/1/2 حجر خفاف سبق هضمه في حمض كبريتيك .

* تحذير : النيكوتين سام جداً . يتجنب تلامسه مع الجلد أو العين .

الأجهزة والأدوات	2/1/2
فرن كهربائي يمكن ضبطه عند درجة حرارة $(12 \pm 5)^\circ\text{C}$ س (لطريقة الترشيح خلال بوتقة جوش) .	1/2/1/2
فرن احتراق يمكن ضبطه عند درجة حرارة 600°C س (لطريقة الترشيح خلال ورق الترشيح) .	2/2/1/2
بوتقة جوش مزودة بمرشح من الزجاج الملبد .	3/2/1/2
ورق ترشيح واتمان عديم الرماد رقم 42 أو مايكافئه .	4/2/1/2
بواتق حرق من البورسلين أو البلاتينيوم .	5/2/1/2
مجفف زجاجي .	6/2/1/2
دورق كداهل سعة 500 مل .	7/2/1/2
الأساس	3/1/2
تتفاعل قلويّات النيكوتين في العينة مع حمض السليكو تتجسّيك لتعطي مركباً معقداً من سليكو تتجسّات النيكوتين غير الذائب ، الذي يفصل بالترشيح ويوزن الراسب .	
الطريقة	4/1/2
يوزن بدقة جزء من العينة يحتوي على ما لا يقل عن (01)، غم نيكوتين وتنتقل كمياً بالماء إلى دورق كداهل سعة 500 مل (قد يضاف قليل من زيت البرافين لمنع الفوران أثناء التقطير وكذلك قطع صغيرة من حجر خفاف لمنع تناثر المحلول) .	1/4/1/2
يضاف 10 غم كلوريد صوديوم و 10 مل محلول هيدروكسيد صوديوم 30% ويغلق الدورق بسدادة مطاطية بها فتحتان يمر من أحدهما ساق في نهايته انتفاخ يعمل كمصيدة ومن الأخرى أنبوبة دخول البخار .	2/4/1/2
يوصل الطرف الحر لساق المصيدة بمكثف جيد التبريد بحيث يكون طرفه السفلي مغموراً تحت سطح 10 مل محلول حمض هيدروكلوريك (4+1) في دورق استقبال مناسب .	3/4/1/2

- 4/4/1/2 يوصل طرف أنبوبة دخول البخار بمصدر البخار ويتم التكثيف السريع وذلك بتسخين محتويات دورق كداهل بموقد بنزن لتقليل حجم المحتويات بقدر الإمكان مع تجنب حدوث فوران أو فصل زائد للمواد غير الذائبة .
- 5/4/1/2 يستمر في التقطير حتى يظهر الكشف على جزء من المتقطر بأنه لايعطى عكارة أو عدم شفافية عند معاملته بقطرة من حمض السليكو تنجستيك وقطرة من محلول حمض الهيدروكلوريك (4+1) ويتم التأكد من قلوية الراسب في دورق التقطير بقطرة من كاشف الفينولفثالين .
- 6/4/1/2 يتم تقليل حجم المتقطر بتركيزه فوق حمام مائي حتى يصبح الحجم حوالي (1.5-1 لتر) ويتم خلطه جيداً ويرشح خلال ورقة ترشيح إن لم يكن رائقاً تماماً ويجمع الراشح في دورق مناسب ويختبر للتأكد من حموضته بكاشف برتقالي الميثيل .
- 7/4/1/2 يؤخذ بواسطة ماصة كمية من الراشح تحتوي على الأقل على (0.1) غم نيكوتين وتنقل إلى كأس ويضاف إليها حمض هيدروكلوريك (4+1) بمعدل (3 مل) من الحمض لكل (100 مل) من الراشح ثم يضاف (1 مل) من حمض السليكو تنجستيك لكل (0.01) غم نيكوتين متوقع في الراشح وتخلط المحتويات في الكأس وتترك ساكنة لمدة (15) ساعة عند درجة حرارة الغرفة .
- 8/4/1/2 تقلب محتويات الكأس لملاحظة استقرار الراسب بسرعة وأنه في صورة بللورات ثم يرشح إما خلال ورقة ترشيح خالية من الرماد وإماً خلال بوتقة جوش المجهزة بالزجاج الملبد مع غسيل الراسب الموجود في الكأس بمحلول حمض هيدروكلوريك (4+1) ويرشح ناتج الغسيل كما سبق ، ويستمر في غسيل الراسب على ورقة الترشيح أو على بوتقة جوش بمحلول حمض هيدروكلوريك (4+1) حتى لايعطي الراشح أي عكارة عند معاملته ببضع قطرات من المتقطر الذي يحتوي على النيكوتين .
- 9/4/1/2 تنقل ورقة الترشيح بما عليها من راسب إلى بوتقة الحرق وتجفف أولاً ثم تحرق تماماً حتى ينتهي كل الكربون الموجود بها ثم تسخن فوق لهب بنزن لمدة لاتزيد على (10) دقائق . تبرد البوتقة في مجفف وتوزن .
- 10/4/1/2 في حالة بوتقة جوش توضع بما عليها من راسب في فرن عند درجة حرارة (100) °س لمدة (3) ساعات ثم تبرد في مجفف وتوزن .

5/1/2 الحسابات

$$\% \text{ للنيكوتين في العينة} = \frac{100 \times \text{و} \times \text{ك}}{\text{م}}$$

حيث إن :

و = وزن الراسب (غم) .

م = وزن العينة (غم) .

ك = ثابت يعتمد على طريقة الترشيح المستعملة ويساوي 0.1141 في حالة استخدام ورقة الترشيح ويساوي 0.1012 في حالة استخدام بوتقة جوش.

2/2 طريقة التقطير وجهاز الاسبكتروفوتوميتر

1/2/2 الكواشف

1/1/2/2 محلول ملحي قلوي : يحضر بإذابة 300 غم هيدروكسيد صوديوم في 700 مل ماء ويشبع بواسطة كلوريد الصوديوم .

2/1/2/2 محلول حمض السليكو تتجستيك : يحضر كما في البند 1/1/1/2 .

3/1/2/2 حمض هيدروكلوريك (4 + 1) .

4/1/2/2 حمض هيدروكلوريك (0.05) ع .

2/2/2 الأجهزة والأدوات .

1/2/2/2 جهاز تقطير : يتكون من دورق كداهل سعة (500) مل مزود بأنبوبة دخول البخار وانتفاخ يعمل كمصيدة ومكثف .

2/2/2/2 جهاز سبكتروفوتوميتر : قادر على قياس الامتصاص بدقة عند موجة طولها يتراوح بين (200 و 300) نانومتر ومزود بخلايا كوارتز سمكها (1) سم .

3/2/2 المعايير

1/3/2/2 يوزن بدقة حوالى (0.2) غم نيكوتين نقي (ناتج من تقطير نيكوتين تحت تفريغ حتى يتم الحصول على جزئين من النيكوتين لهما نفس القدرة على الامتصاص عند موجة طولها (259 نانومتر) ، وتذاب فى حمض هيدروكلوريك (0.05) ع وتخفف إلى لتر بنفس الحمض .

2/3/2/2 يخفف (10) مل من هذا المحلول الى (100) مل بواسطة حمض هيدروكلوريك (0.05) ع ويقاس الامتصاص لهذا المحلول عند درجة طولها (259) نانومتر.

الامتصاص

القدرة على الامتصاص =

ج × د

حيث إن :

ج = تركيز النيكوتين (جم/لتر) .

د = سمك خلية الامتصاص (سم) .

4/2/2 التقطير

1/4/2/2 يوزن بدقة جزء من عينة التبغ تتراوح بين (2و5) غم وتنقل الى دورق التقطير ، يوضع (25) مل حمض هيدروكلوريك (1+4) فى مستقبل جهاز التقطير (سعة 1 لتر) ثم يوصل المستقبل بجهاز التقطير بحيث تكون أنبوبة المكثف مغمورة تحت الحمض .

2/4/2/2 يضاف 50 مل محلول ملحي قلوي الى دورق التقطير بحيث تغسل العينة فى قاع الدورق. يوصل الدورق مباشرة بالجهاز ويجرى التقطير بسرعة ثابتة للبخر ويجب أن يجمع المتقطر عند درجة حرارة لا تزيد على درجة حرارة الغرفة ، ويستخدم فى التقطير موقد بنزن أو مصدر حرارة آخر للمحافظة على الحجم ثابتا فى الدورق بقدر الإمكان.

3/4/2/2 يتم جمع حوالى (900) مل من المتكثف (أو حتى يظهر المتكثف عدم وجود نيكوتين به وذلك بالكشف عليه بواسطة حمض السليكو تنجستيك) .

5/2/2 التقدير

يخفف المتقطر بواسطة حمض هيدروكلوريك (0.05) ع بحيث يعطي درجة امتصاص على جهاز سبكتروفوتوميتر تتراوح بين (0.5 — 0.8) وذلك عند القياس عند موجة طولها (259) نانومتر ، ثم يقرأ الامتصاص عند (236 ، 259 ، 282) نانومتر .

الحسابات 6/2/2

$$\frac{\text{ت} \times \text{حجم المتقطر (لتر)} \times 100}{\text{وزن العينة (غم)}} = \text{النسبة المئوية للقلويدات كنيكوتين}$$

حيث إن :

$$\text{ت} = \frac{\text{تركيز القلويدات كنيكوتين (غم/لتر)}}{\text{أ} \times \text{ب}} = \frac{\text{أ عند 259 نانومتر}}{\text{الامتصاص المصحح عند (259) نانومتر} = 1.059 \times [\text{الامتصاص عند 259 نانومتر} - \frac{1}{2} (\text{الامتصاص عند 236 نانومتر} + \text{الامتصاص عند 282 نانومتر})] .}$$

أ = القدرة على الامتصاص عند (259) نانومتر .

ب = سمك خلية الامتصاص (سم) .

طريقة كونديف ماركيناس 3/2

الكواشف 1/3/2

1/1/3/2 محلول بنزين كلوروفورم : يحضر بخلط أجزاء متساوية بالحجم من البنزين والكلوروفورم ثم يشبع بالماء .

2/1/3/2 محلول هيدروكسيد صوديوم (36%) : يحضر بإذابة (500) غم هيدروكسيد صوديوم في الماء ويخفف الى لتر واحد بالماء .

3/1/3/2 حمض خليك مخفف (5%) : يحضر بتخفيف (50) مل حمض خليك مركز إلى لتر واحد بالماء .

4/1/3/2 كاشف البنفسجي البللوري : يحضر بإذابة (0.5) غم دليل البنفسجي البللوري في (100) مل حمض خليك .

5/1/3/2 محلول مشبع من حمض البيركلوريك (0.025) ع : يحضر بإضافة (4.7) مل حمض بيركلوريك (72%) إلى عبوة تحتوي على (2268) غم حمض خليك محضر حديثاً مع الخلط ، ويعاير الخليط كما يلي :

يوزن بدقة (0.1) غم فتالات بوتاسيوم هيدروجينية وتنتقل إلى دورق معياري سعة (125) مل ويضاف إليها (50) مل حمض خليك ويسخن الخليط حتى الذوبان . يبرد ويضاف إليه قطرتان من كاشف البنفسجي البلوري ويعاير بواسطة محلول حمض البيركلوريك حتى نقطة النهاية (لون أزرق مخضر) .

يجرى اختبار ضابط باستخدام (50) مل حمض خليك وقطرتين من كاشف البنفسجي البللوري ويعاير بمحلول حمض البيركلوريك ويصحح حجم المحلول المستخدم في المعايرة .

وزن فتالات البوتاسيوم الهيدروجينية (غم) $4.896 \times$

العيارية = حجم محلول حمض البيركلوريك المصحح (مل)

2/3/2 الأجهزة والأدوات

1/2/3/2 دوارق معيارية سعة 125 مل ، 250 مل .

2/2/3/2 هزاز يدوي .

3/2/3/2 فلترسل .

4/2/3/2 ورق ترشيح واتمان رقم (2) ورقم (12) أو مايكافئهما .

3/3/2 الطريقة

1/3/3/2 يوزن بدقة حوالي (2.5) غم من العينة وتوضع في دورق عياري سعة (250) مل، يضاف (15) مل حمض خليك (5%) ويقلب حتى تبطل كل العينة جيداً .

2/3/3/2 يوضع 100 مل من محلول بنزين كلوروفورم في الدورق العياري بواسطة ماصة ثم يضاف 10 مل من محلول هيدروكسيد صوديوم 36% ويغلق الدورق بإحكام ويرج لمدة 20 دقيقة باستعمال هزاز يدوي . تضاف كمية تتراوح بين (4.5 غم و 5.5 غم) فلترسل

إلى محتويات الدورق وتخلط وترشح خلال ورق ترشيح واتمان رقم (2) إلى دورق عياري آخر.

3/3/3/2 إذا كان الراشح به أي عكارة يضاف حوالي (2 — 2.5) غم فلتربل ثم يعاد الترشيح خلال ورقة ترشيح واتمان رقم (12) حيث يجب أن يكون الراشح رائقاً .

4/3/3/2 ينقل بماصة 25 مل من الرشيع الى دورق عياري سعة (125) مل ويمرر تيار من الهواء فوق سطح المحلول في الدورق لمدة (5) دقائق ثم يُضاف إليه قطرتان من الكاشف البنفسجي البللوري ويعاير بمحلول حمض بيركلوريك (0.025) ع حتى نقطة النهاية (لون أخضر)

5/3/3/2 يجرى اختبار ضابط ويصحح الحجم المعايير المقابل .

4/3/2 الحسابات

$$\frac{32.45 \times \text{ح} \times \text{ع}}{\text{وزن العينة (غم)}} = \% \text{ للقلويدات (كنيكوتين) }$$

حيث إن :

ح = حجم المحلول المصحح المستخدم في المعايرة (مل) .

ع = عيارية حمض بيركلوريك .

المصطلحات الفنية

Corrected absorbance	الامتصاص المصحح
Absorbativity	القدرة على الامتصاص
Gooch crucible	بوتقة جوش
Pumice	حجر خفاف
Silicotungstic acid	حامض السليكوتتجستنيك
Paraffin oil	زيت بارافين
Filter cel	فلترسل
Crystal violet indicator	كاشف بنفسجي بللوري
palescence	لمعان
Benzene - chloroform solution	محلول بنزين كلوروفورم
Wrist - action shaker	هزاز يدوي